

Proyecto Final — Propuesta 1:

Comunidades Energéticas

Contexto

En una vereda del norte del Cauca, la tienda de doña Rosalba apaga el congelador a las seis de la tarde: la planta diésel comunitaria cuesta demasiado para dejarla encendida de noche. Los niños hacen tareas con velas, el aserradero del vecino no puede tener sierra eléctrica, y nadie monta un negocio que dependa de una nevera. Esa es la **pobreza energética** que el programa **Comunidades Energéticas** del Ministerio de Minas y Energía se propuso atacar: subsidiar sistemas solares fotovoltaicos de uso comunitario — paneles, baterías y redes locales operados por la propia comunidad organizada — en las veredas donde el servicio es más precario.

La demanda desbordó al programa. A la convocatoria de 2024 se postularon miles de comunidades en todo el país, muchas más de las que el presupuesto podía atender. Para repartir los recursos sin discrecionalidad, la Resolución 40509 de 2024 ordenó calcular para cada vereda postulada un **puntaje de focalización** entre 0 y 100, construido exclusivamente con registros administrativos *preexistentes* de vulnerabilidad energética y socioeconómica (horas de servicio, costo de generación, pobreza multidimensional): a mayor puntaje, mayor vulnerabilidad. Como los insumos son anteriores a la convocatoria y el cálculo lo hizo el Ministerio de manera centralizada, **ninguna comunidad pudo inflar ni manipular su puntaje**. La plata alcanzaba para poco: en cada uno de los 300 municipios participantes, **solo las 20 veredas con mayor puntaje** del municipio recibieron el subsidio. El listado de beneficiarias se publicó en noviembre de 2024 y los sistemas se instalaron durante 2025.

¿Funcionó? Un analista apresurado compararía hoy las veredas beneficiarias con las no beneficiarias y concluiría algo desconcertante: las tratadas se ven *peor* — menos luminosidad nocturna, peor internet, más pobreza. Pero eso no es un efecto del programa: es su regla de asignación operando. El programa buscó deliberadamente a las más vulnerables, de modo que tratadas y no tratadas no eran comparables desde antes: hay **sesgo de selección por diseño**. La pregunta de política — ¿la energía confiable enciende la actividad económica local? — exige una comparación más honesta, y la propia regla del puntaje sugiere dónde buscarla.

La base acompañante contiene ~16.500 veredas observadas dos veces: una **línea base** medida en 2024, antes de la publicación del listado, y una **línea final** en 2026, entre 12 y 24 meses después de las instalaciones. Los indicadores provienen de teledetección satelital (luminosidad nocturna tipo VIIRS), mediciones de conectividad del regulador de telecomunicaciones, el registro mercantil y módulos de gasto de los hogares. Defina su estrategia de identificación, justifique sus supuestos con los datos y cuantifique el efecto del programa.

Diccionario de variables (vereda–año)

- `vereda_id`: Identificador único de la vereda.
- `mun_id`: Identificador del municipio (1–300).
- `anio`: Año de la medición (2024 = línea base; 2026 = línea final).
- `post`: Indicador de línea final (1 si `anio` = 2026).
- `puntaje`: Puntaje de focalización de la vereda (0–100; mayor = más vulnerable).
- `puntaje_c`: Puntaje centrado en el corte municipal (punto medio entre la vigésima y la vigesimoprimera vereda del municipio); positivo para las beneficiarias.
- `tratada`: 1 si la vereda recibió el subsidio (las 20 de mayor puntaje del municipio).
- `luminosidad`: Radiancia nocturna promedio de la vereda ($\text{nW}/\text{cm}^2/\text{sr}$, tipo VIIRS); proxy de actividad económica.
- `vel_descarga`: Velocidad promedio de descarga de internet (Mbps).
- `vel_subida`: Velocidad promedio de subida de internet (Mbps).
- `latencia_ms`: Latencia promedio de la conexión (milisegundos).
- `personas_conectadas`: Número de personas de la vereda con conexión a internet.
- `n_establecimientos`: Establecimientos económicos activos registrados en la vereda.
- `gasto_sustitutos`: Gasto mensual promedio de los hogares en fuentes energéticas sustitutas —velas, queroseno, pilas, diésel— (COP).
- `poblacion`: Población de la vereda (línea base).
- `hogares`: Número de hogares de la vereda (línea base).
- `ipm`: Índice de pobreza multidimensional de la vereda (0–1, línea base).
- `dist_cabecera_km`: Distancia a la cabecera municipal (km, línea base).